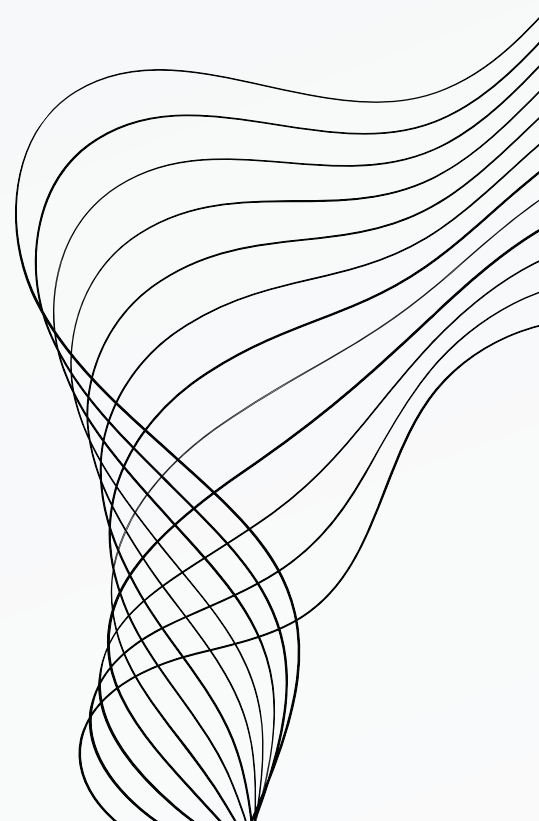




CHEF LE CHAT

Simulation et contrôle d'un robot autonome

UL2IN013
mercredi 6 mai 2026



Titouan LAVILLE
Lina HAMLAOUI
Guillaume DONG
Dylan PHAN NGUYEN
Fitia Rahariosa Sendrison
Clément Claeysen

SOMMAIRE

01

INTRODUCTION

02

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

03

SCHEMA ET ARCHITECTURE

04

SIMULATION ET ÉQUATIONS

05

RETOUR D'EXPÉRIENCE

06

AMELIORATIONS POSSIBLES

07

CONCLUSION

INTRODUCTION

Objectif du projet



Système capable de piloter un robot de manière autonome

Description du contexte de notre projet



1. Simulation du robot avec Pygame
2. Traducteur -----> API du robot réel



FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

SIMULATION

OU

MODE RÉEL

CONTRÔLEUR BASÉ SUR DES STRATÉGIES

STRATÉGIES UNITAIRES



ACTIONS DE BASES

STRATÉGIES GÉNÉRALES



COMBINAISONS D'ACTION

SCHÉMA ET ARCHITECTURE

Modèle MVC

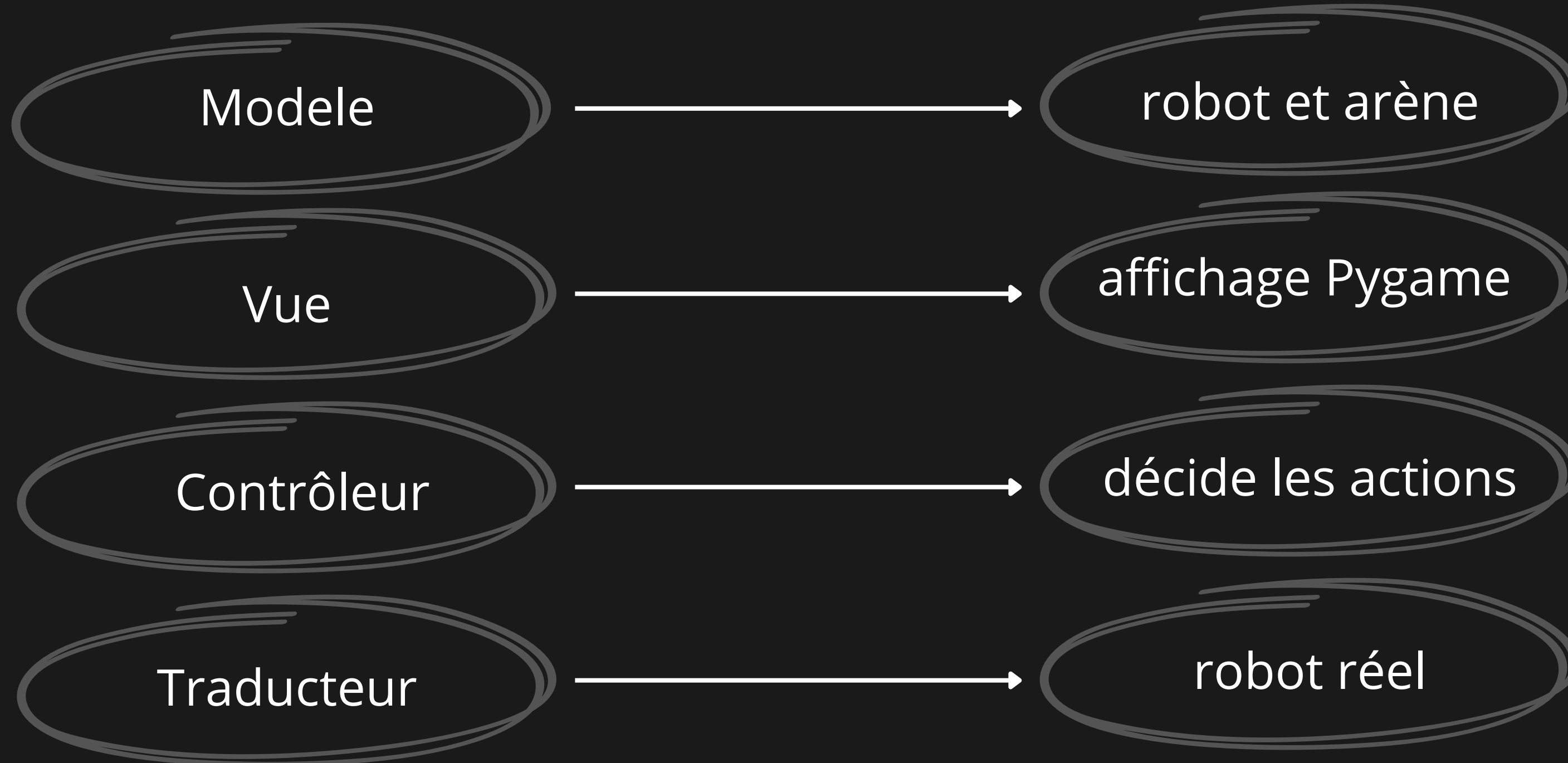


SCHÉMA ET ARCHITECTURE

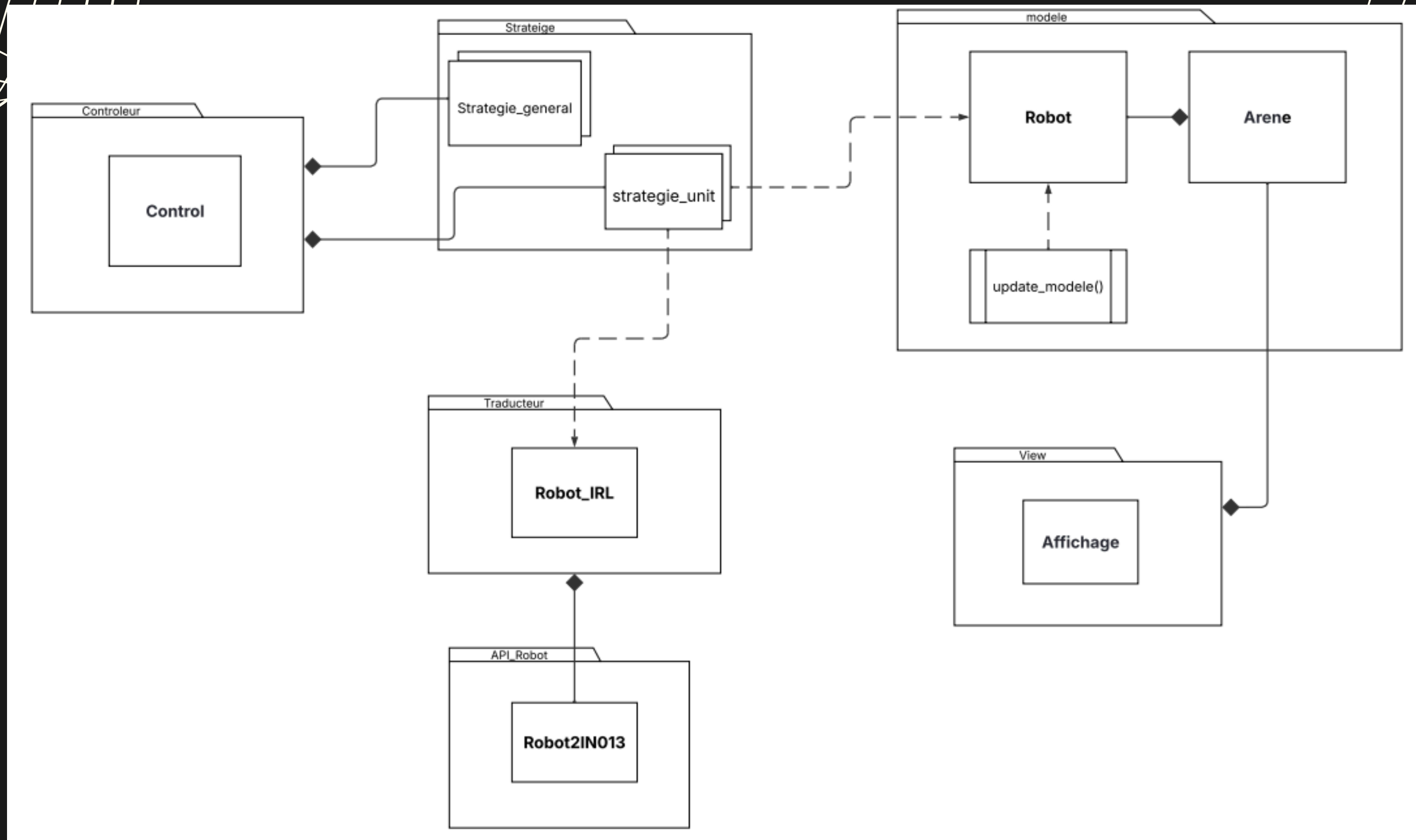
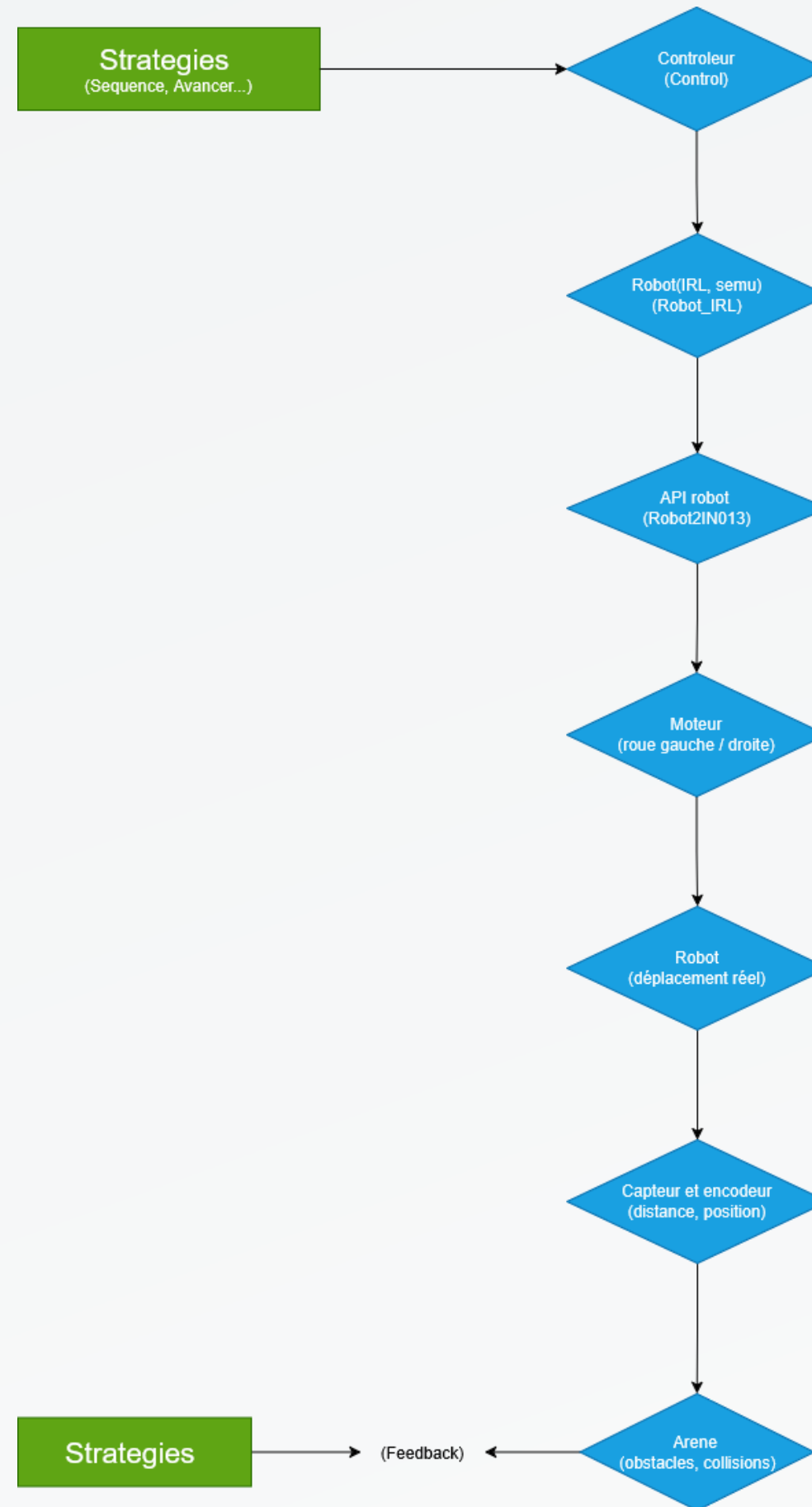


SCHÉMA ET ARCHITECTURE



SIMULATION ET ÉQUATIONS

LE ROBOT:

- DEFINIT PAR UNE POSITION ET UN ANGLE
- DÉPLACEMENTS CALCULÉS PAR LA VITESSE DES ROUES
 - ★ VITESSE → MOYENNE DES ROUES
 - ★ ROTATION → DIFFÉRENCE DES ROUES

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Les points positifs

- le système de stratégies → puissant et flexible
- la simulation → gagne du temps
- l'architecture facilite les évolutions

Les principales difficultés

- compréhension des équations
- cohérence entre simulation et robot réel
- la gestion des interactions entre les composants

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

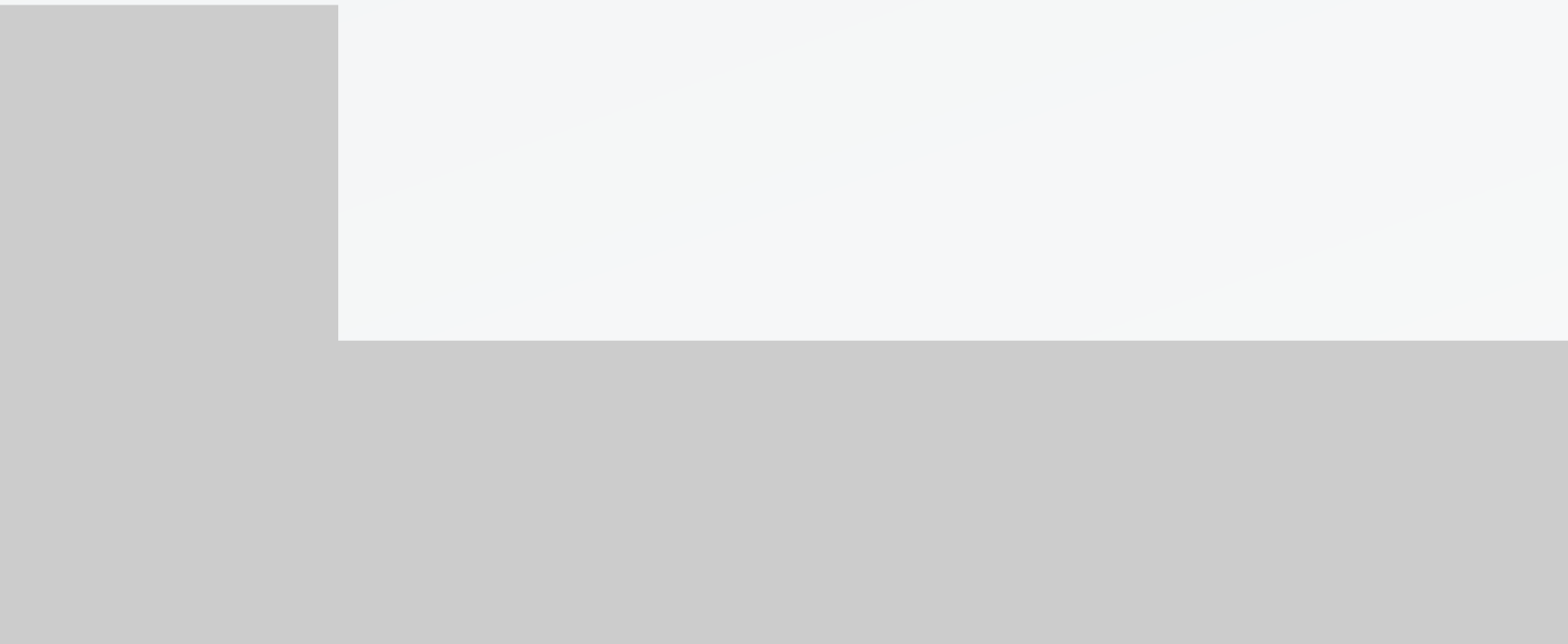
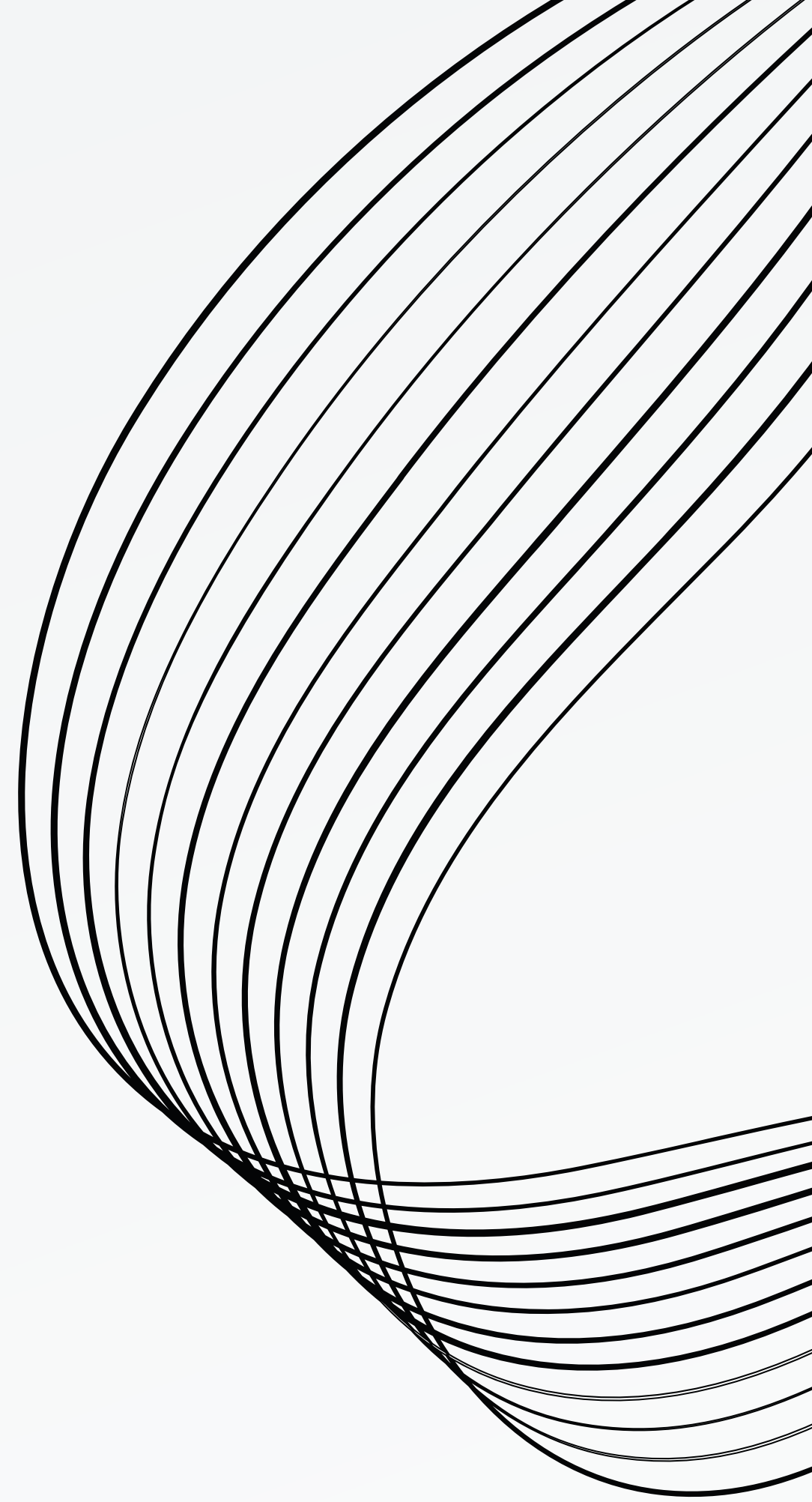
CAMERA → CAPTEURCAMERA----> DETECT_OBSTACLE()

PLUSIEURS ROBOTS → ÉVOLUER ARÈNE ----> LISTE DE ROBOTS

CONTROLEUR ----> GERER PLUSIEURS ROBOTS

PLANIFICATION → NOUVELLE STRATEGIE PLANNIFICATION +SEQUENCE

CONCLUSION





Merci pour
votre écoute